

1.1
在计算机网络领域, 进行实验验证
往往需要搭建真实的网络环境, 这通
常需要消耗大量人力财力, 尤其是需要
大型网络场景下, 为了解决这个问题
设计一种语言来进行网络场景仿真

(1) 例子: // 定义一个交换机, 一个路由器, 并定义端口数量.
driver D_1 = Switch(port = 3)

driver D_2 = Router(port = 2)

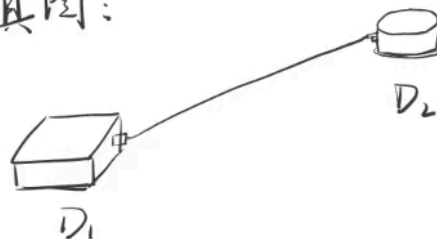
// 将 D_1 的端口 1 与 D_2 的端口 2 进行连接.

D_1 .port(1) := D_2 .port(2)

// 对 D_2 端口设置路由转发规则, 可传入写好文件, 并将其中端口进行重映射

D_2 .port(2).setRules(rules = file-path, remap =
file2-path)

会生成如下仿真图:



(2) 语法定义, 本语言语法定义与 C++ 类似
确定字符集, 这里使用 ASCII 字符集

语法规则可以通过 CFG 来描述. 并用 EBNF 来表示.

如标识符 $identifier ::= letter \{ letter | digital \}^*$

等 运算符定义:

语义定义: $\vee$ 如 $::=$ 操作符用于 2 个设备^端的连接, 是二元运算符, 具有左结合性

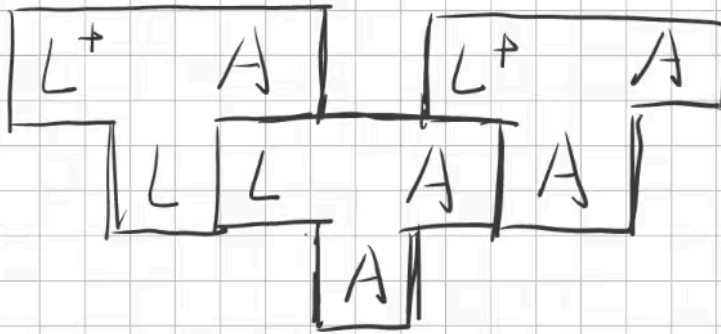
支持类型: driver, port, packet. 等.

(5) 实现语言的词法、语法、语义分析器、
中间代码生成器、优化器和代码生成器

语言作为字符流输入词法分析器, 解析成为 token 流.
语法分析器将 token 流变为 parse tree, 再经过语义分析器进行解释.

中间代码生成器将 parse tree 转化为中间代码
经过优化器优化后, 交给代码生成器产生目标代码.
在机器上运行.

1.2. A表示在机器上可以运行
阶段1: 的机器语言.



阶段2:

